

K-均值

已知：

- $K = 2$
- 初始簇中心：

$$z_1(1) = x_1 = (0, 0)$$

$$z_2(1) = x_{10} = (7, 6)$$

数据点 $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ 的坐标如下。

$$\begin{aligned} &x_1(0, 0), x_2(1, 0), x_3(0, 1), x_4(1, 1), x_5(2, 1), \\ &x_6(1, 2), x_7(2, 2), x_8(3, 2), \\ &x_9(6, 6), x_{10}(7, 6), x_{11}(8, 6), x_{12}(6, 7), \\ &x_{13}(7, 7), x_{14}(8, 7), x_{15}(9, 7), \\ &x_{16}(7, 8), x_{17}(8, 8), x_{18}(9, 8), \\ &x_{19}(8, 9), x_{20}(9, 9) \end{aligned}$$

初始中心： $c_1 = (0, 0)$, $c_2 = (7, 6)$ 。

第一次迭代

计算每个点到 c_1 和 c_2 的欧式距离，归入最近中心。

点到 $c_1(0, 0)$ 的平方距离 $d^2 = x^2 + y^2$
点到 $c_2(7, 6)$ 的平方距离 $d^2 = (x - 7)^2 + (y - 6)^2$ 。

可通过比较平方距离快速判断分簇。

点	d_1^2	d_2^2	归属
x1 (0,0)	0	85	1
x2 (1,0)	1	72	1
x3 (0,1)	1	74	1
x4 (1,1)	2	61	1
x5 (2,1)	5	50	1

点	d_1^2	d_2^2	归属
x6 (1,2)	5	52	1
x7 (2,2)	8	41	1
x8 (3,2)	13	32	1
x9 (6,6)	72	1	2
x10(7,6)	85	0	2
x11(8,6)	100	1	2
x12(6,7)	85	2	2
x13(7,7)	98	1	2
x14(8,7)	113	2	2
x15(9,7)	130	5	2
x16(7,8)	113	5	2
x17(8,8)	128	8	2
x18(9,8)	145	13	2
x19(8,9)	145	13	2
x20(9,9)	162	18	2

所以：

$$C_1 = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8\}$$

$$C_2 = \{x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_{16}, x_{17}, x_{18}, x_{19}, x_{20}\}$$

更新簇中心

新 c_1

C1 的点：

(0,0), (1,0), (0,1), (1,1), (2,1), (1,2), (2,2), (3,2)

$$\bar{x} = \frac{10}{8} = 1.25$$

$$\bar{y} = \frac{9}{8} = 1.125$$

所以

$$c_1^{(2)} = (1.25, 1.125)$$

新 c_2

C2 的点:

(6,6), (7,6), (8,6), (6,7), (7,7), (8,7), (9,7), (7,8), (8,8), (9,8), (8,9), (9,9)

$$\bar{x} = \frac{92}{12} = 7.667$$

$$\bar{y} = \frac{88}{12} = 7.333$$

$$c_2^{(2)} = (7.667, 7.333)$$

第二次迭代

需要判断各点离新中心 (1.25, 1.125) 和 (7.667, 7.333) 哪个更近。

点集 C1 原 (0,0)~(3,2) 显然离 c_1 近。

点集 C2 原 (6,6)~(9,9) 显然离 c_2 近。

不会有样本换簇，结果收敛。

最终结果

$$C_1 = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8\}$$
$$C_2 = \{x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_{16}, x_{17}, x_{18}, x_{19}, x_{20}\}$$

中心:

$$c_1 = (1.25, 1.125), \quad c_2 = (7.667, 7.333)$$

最小聚类准则系统聚类

$$x_1 = (0, 1, 3, 1, 3, 4)$$

$$x_2 = (3, 3, 3, 1, 2, 1)$$

$$x_3 = (1, 0, 0, 0, 1, 1)$$

$$x_4 = (2, 1, 0, 2, 2, 1)$$

$$x_5 = (0, 0, 1, 0, 1, 0)$$

计算初始距离矩阵（欧氏距离）

为避免平方再开方的麻烦，直接比较平方距离，需要距离值时再开方。

$$d(x_1, x_2)$$

$$(0-3)^2 + (1-3)^2 + (3-3)^2 + (1-1)^2 + (3-2)^2 + (4-1)^2 \\ = 9 + 4 + 0 + 0 + 1 + 9 = 23 \Rightarrow d \approx 4.796$$

$$d(x_1, x_3)$$

$$(0-1)^2 + (1-0)^2 + (3-0)^2 + (1-0)^2 + (3-1)^2 + (4-1)^2 \\ = 1 + 1 + 9 + 1 + 4 + 9 = 25 \Rightarrow d = 5$$

$$d(x_1, x_4)$$

$$(0-2)^2 + (1-1)^2 + (3-0)^2 + (1-2)^2 + (3-2)^2 + (4-1)^2 \\ = 4 + 0 + 9 + 1 + 1 + 9 = 24 \Rightarrow d \approx 4.899$$

$$d(x_1, x_5)$$

$$(0-0)^2 + (1-0)^2 + (3-1)^2 + (1-0)^2 + (3-1)^2 + (4-0)^2 \\ = 0 + 1 + 4 + 1 + 4 + 16 = 26 \Rightarrow d \approx 5.099$$

$$d(x_2, x_3)$$

$$(3-1)^2 + (3-0)^2 + (3-0)^2 + (1-0)^2 + (2-1)^2 + (1-1)^2 \\ = 4 + 9 + 9 + 1 + 1 + 0 = 24 \Rightarrow d \approx 4.899$$

$$d(x_2, x_4)$$

$$(3-2)^2 + (3-1)^2 + (3-0)^2 + (1-2)^2 + (2-2)^2 + (1-1)^2 \\ = 1 + 4 + 9 + 1 + 0 + 0 = 15 \Rightarrow d \approx 3.873$$

$$d(x_2, x_5)$$

$$(3-0)^2 + (3-0)^2 + (3-1)^2 + (1-0)^2 + (2-1)^2 + (1-0)^2 \\ = 9 + 9 + 4 + 1 + 1 + 1 = 25 \Rightarrow d = 5$$

$$d(x_3, x_4)$$

$$(1-2)^2 + (0-1)^2 + (0-0)^2 + (0-2)^2 + (1-2)^2 + (1-1)^2 \\ = 1 + 1 + 0 + 4 + 1 + 0 = 7 \Rightarrow d \approx 2.646$$

$d(x_3, x_5)$

$$(1 - 0)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - 1)^2 + (0 - 0)^2 + (1 - 1)^2 + (1 - 0)^2$$
$$= 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 = 3 \Rightarrow d \approx 1.732$$

$d(x_4, x_5)$

$$(2 - 0)^2 + (1 - 0)^2 + (0 - 1)^2 + (2 - 0)^2 + (2 - 1)^2 + (1 - 0)^2$$
$$= 4 + 1 + 1 + 4 + 1 + 1 = 12 \Rightarrow d \approx 3.464$$

距离矩阵（对称，对角为0）：

	1	2	3	4	5
1	0	4.796	5.000	4.899	5.099
2		0	4.899	3.873	5.000
3			0	2.646	1.732
4				0	3.464
5					0

最短距离法聚类过程

Step 1

最小距离 $d_{35} = 1.732 \rightarrow$ 合并 x_3, x_5 为新类 $G_1 = \{3, 5\}$

重新计算 G_1 与其他点的距离：

- $d(G_1, 1) = \min(d_{31}, d_{51}) = \min(5.000, 5.099) = 5.000$
- $d(G_1, 2) = \min(d_{32}, d_{52}) = \min(4.899, 5.000) = 4.899$
- $d(G_1, 4) = \min(d_{34}, d_{54}) = \min(2.646, 3.464) = 2.646$

新距离矩阵（点： $G_1, 1, 2, 4$ ）：

	G1	1	2	4
G1	0	5.000	4.899	2.646
1		0	4.796	4.899
2			0	3.873
4				0

Step 2

最小距离 $d(G_1, 4) = 2.646 \rightarrow$ 合并 G_1 与 x_4 为新类 $G_2 = \{3, 5, 4\}$

重新计算 G_2 与剩余点 1, 2 的距离：

- $d(G_2, 1) = \min(d(G_1, 1), d_{41}) = \min(5.000, 4.899) = 4.899$
- $d(G_2, 2) = \min(d(G_1, 2), d_{42}) = \min(4.899, 3.873) = 3.873$

矩阵 $(G_2, 1, 2)$ ：

	G2	1	2
G2	0	4.899	3.873
1		0	4.796
2			0

Step 3

最小距离 $d(G_2, 2) = 3.873 \rightarrow$ 合并 G_2 与 x_2 为新类 $G_3 = \{3, 5, 4, 2\}$

计算 G_3 与 x_1 的距离：

- $d(G_3, 1) = \min(d(G_2, 1), d_{21}) = \min(4.899, 4.796) = 4.796$

矩阵 $(G_3, 1)$ ：

	G3	1
G3	0	4.796
1		0

Step 4

最后合并 G_3 与 x_1 。

聚类树

- $\{3, 5\}$ 距离 1.732
- $\{3, 5, 4\}$ 距离 2.646
- $\{3, 5, 4, 2\}$ 距离 3.873
- $\{3, 5, 4, 2, 1\}$ 距离 4.796